

大学物理实验

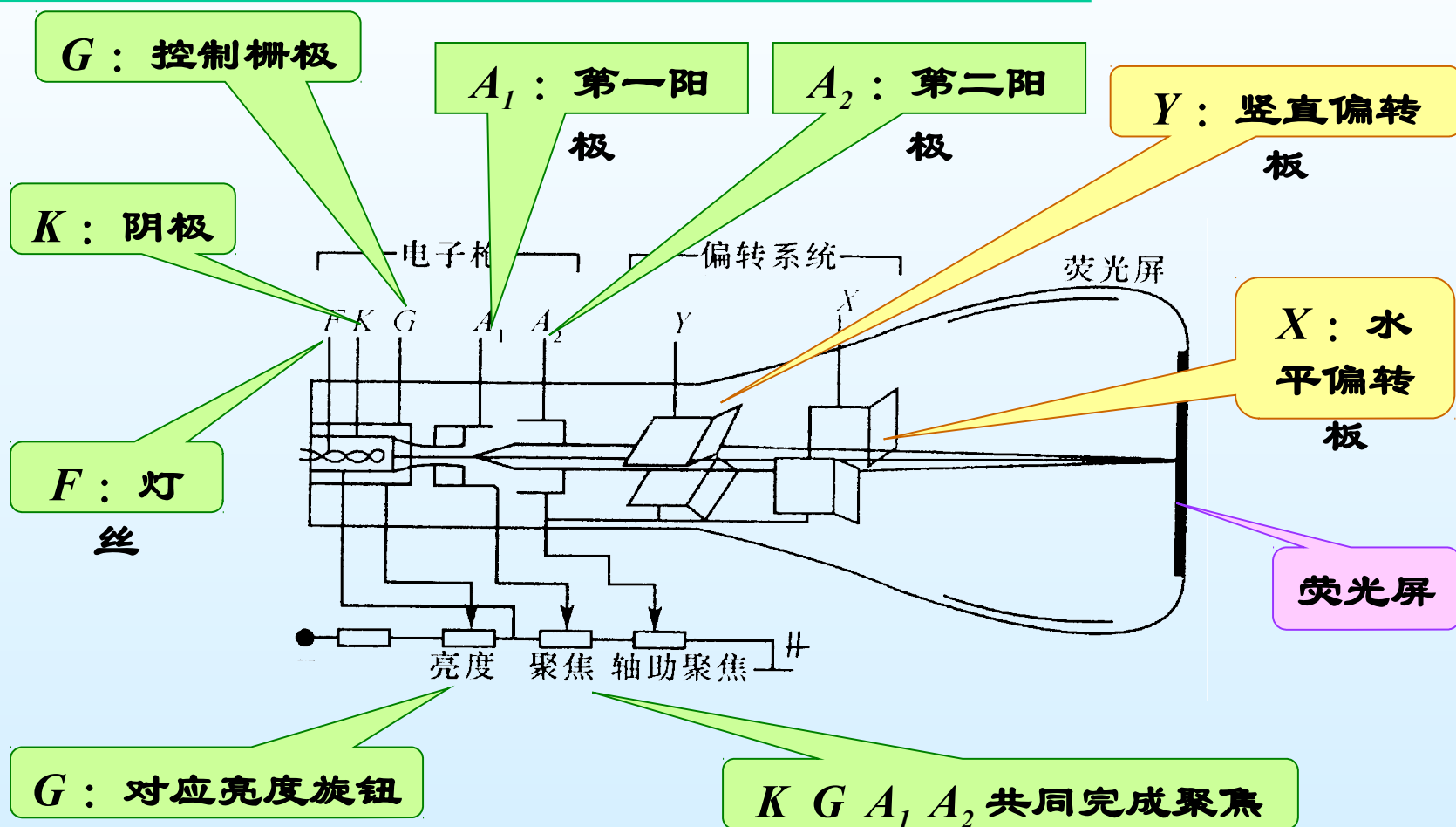
示波器的使用

一、实验目的

- 1、了解示波器的工作原理和使用方法
- 2、掌握用示波器观察电信号波形的的方法
- 3、学会使用函数信号发生器
- 4、学习使用示波器测量交流电的电压\周期和频率的方法
- 5、学习用示波器通过李萨如图形测量频率的方法

二、实验原理

示波管（CRT 显示器）的结构简介

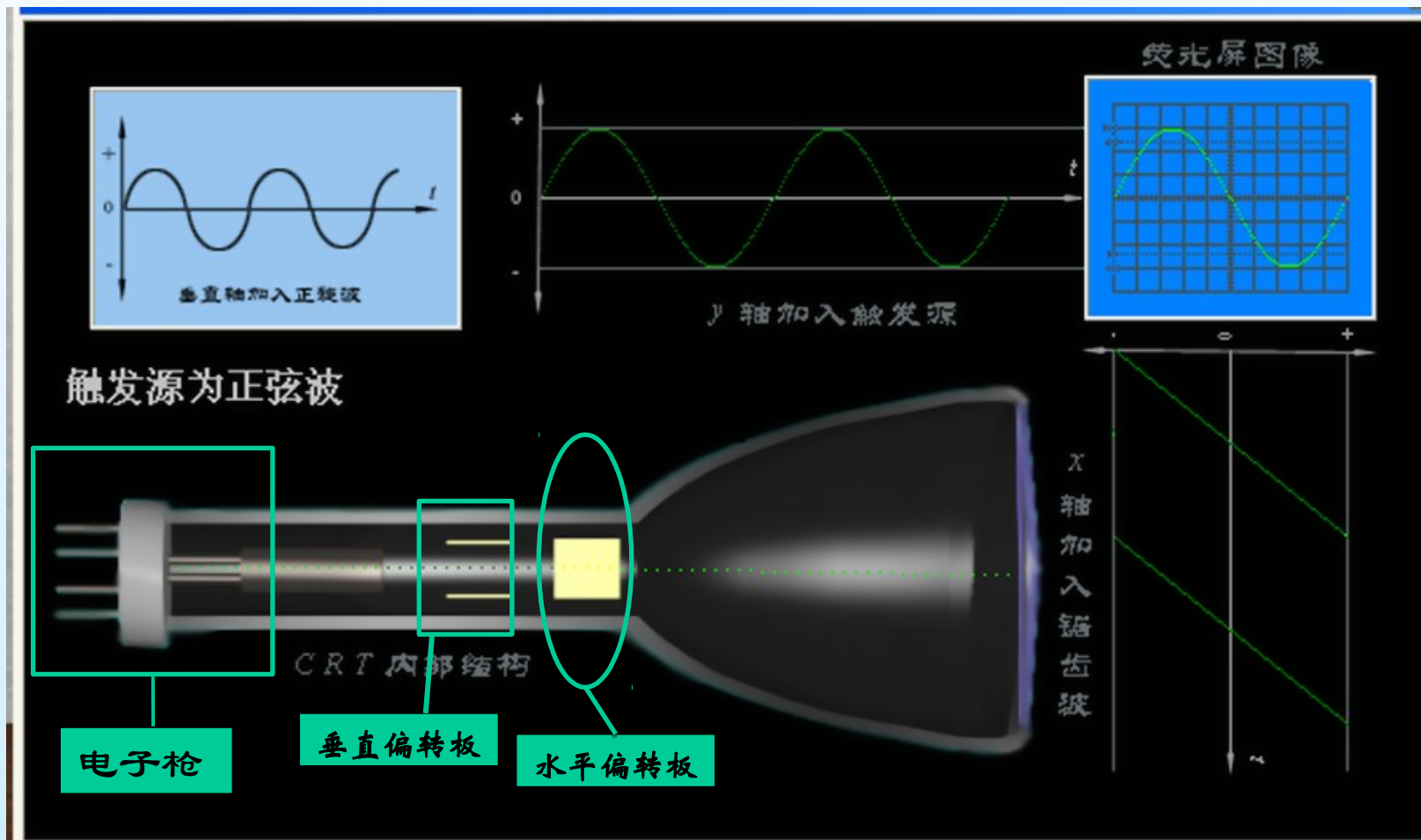


电子枪：可调亮度和聚焦，内部细节无需了解

**偏转系统：偏转板上加电压可相应的偏转电子束方向
荧光屏**

二、实验原理

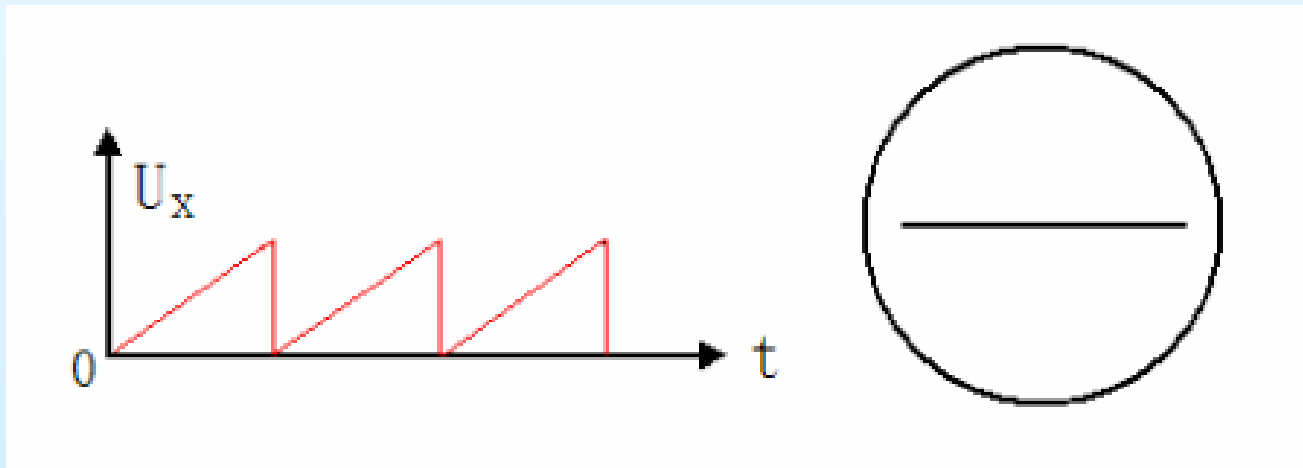
示波器的原理和结构



二、实验原理

波形显示原理

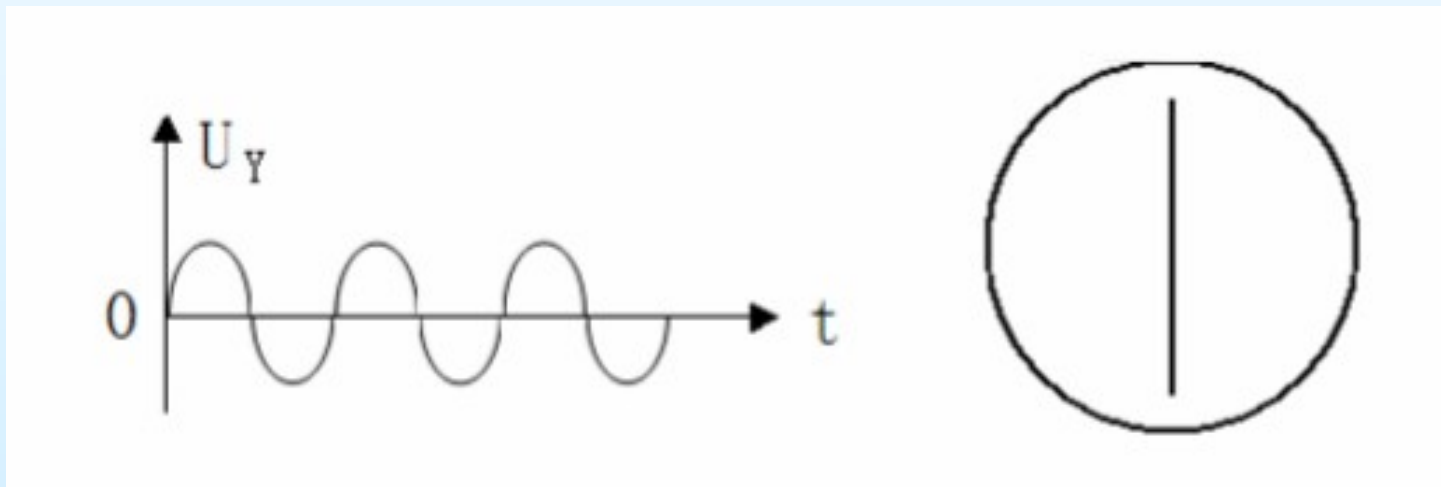
如果只在示波管的水平偏转板上加锯齿波形的扫描电压（以下称扫描电压），则会使得电子束沿水平方向偏转，荧光屏上就会出现水平扫描线。



二、实验原理

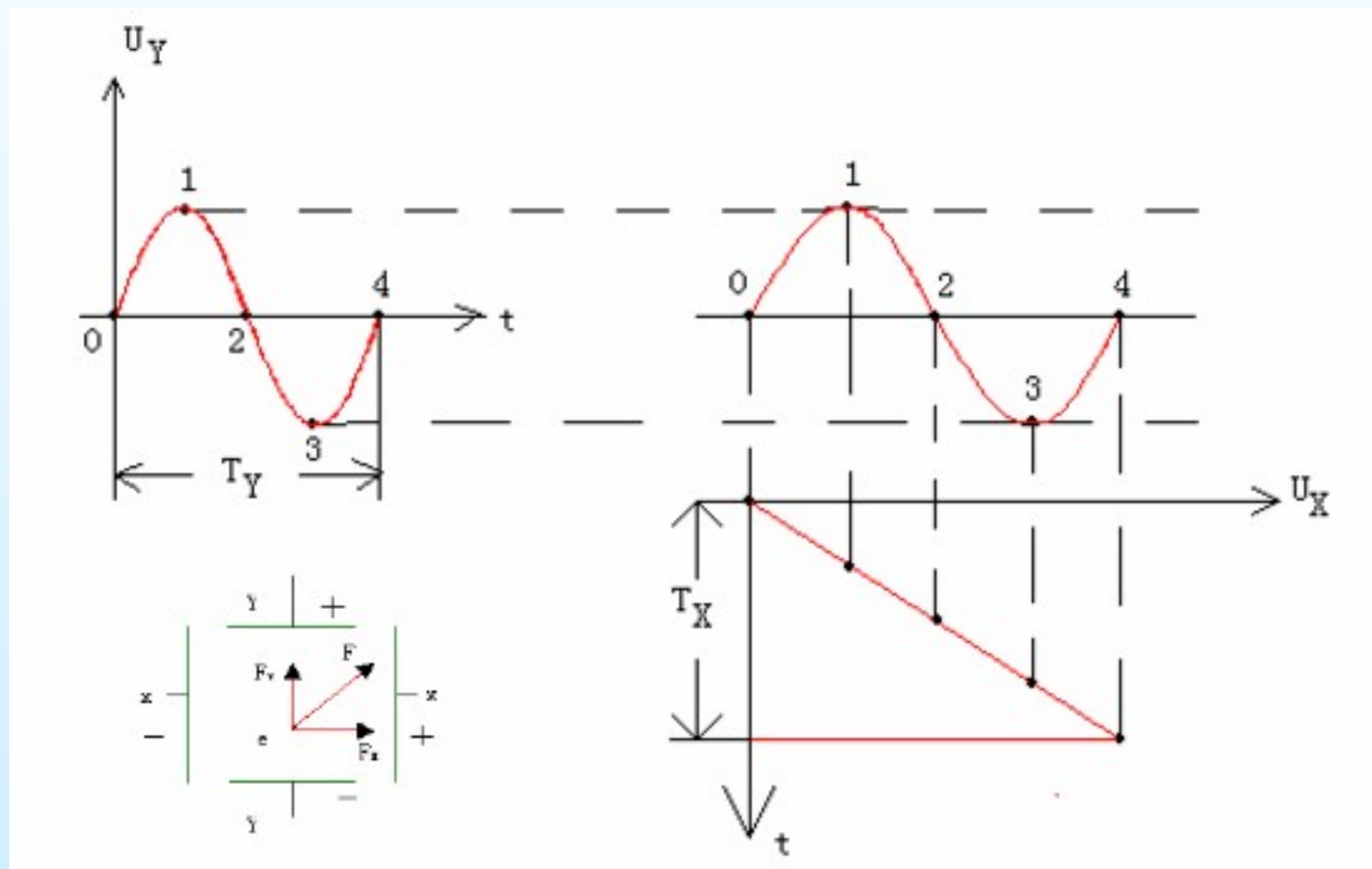
波形显示原理

如果只在垂直偏转板上加正弦电压时，则会使得电子束沿竖直方向偏转，则荧光屏上就出现竖直扫描线。



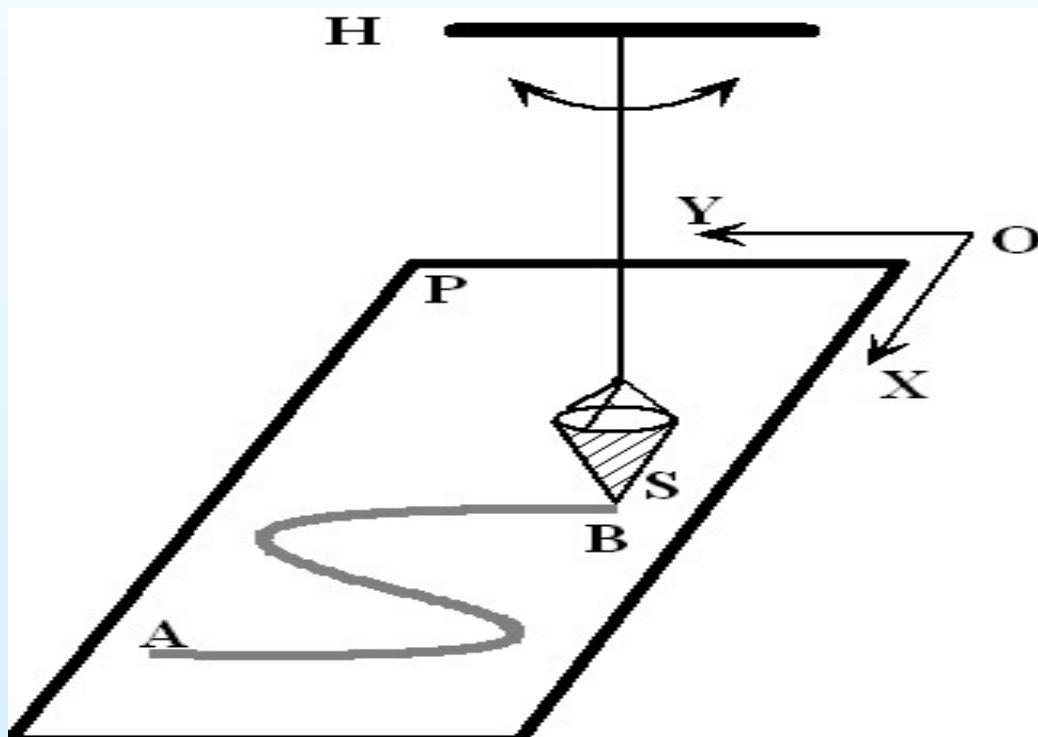
二、实验原理

正弦波形的显示过程



二、实验原理

类似于 x 方向匀速移动， y 方向摆动的沙斗在地上画出波形：

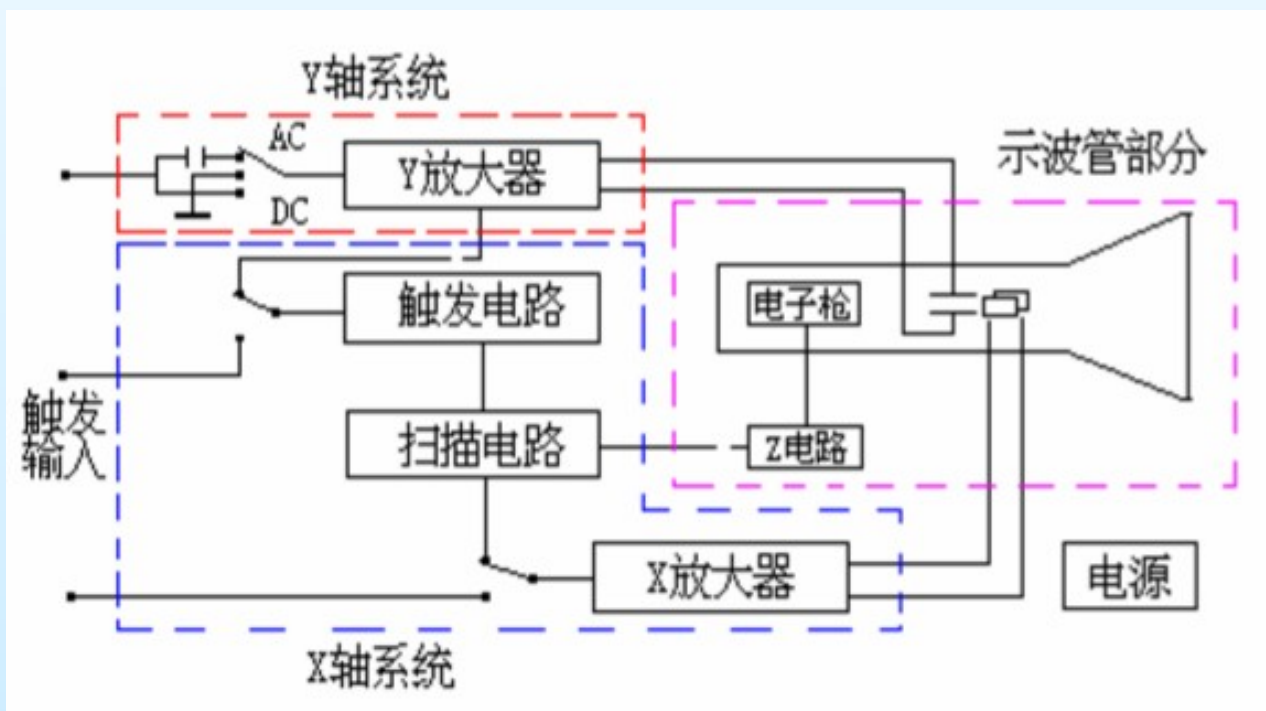


沙斗实验

二、实验原理

触发同步

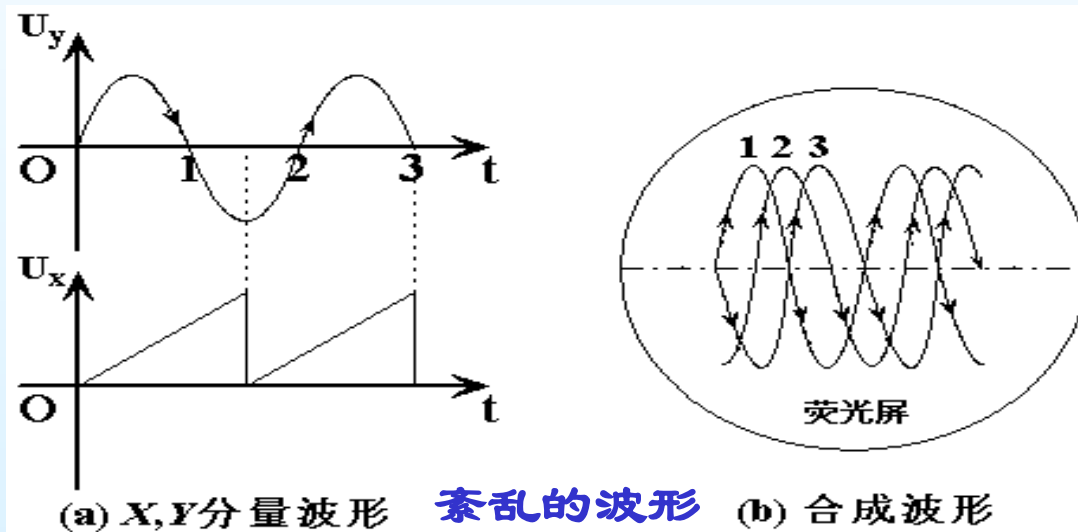
为了得到稳定波形，可以采用触发同步，即从 Y 轴偏转电压引入一部分电压，去控制锯齿波发生器，强制 T_x 跟踪 T_y 的变化而变化，以保证 $T_x = nT_y$ 。引入的电压称为“同步电压”，或称“触发电压”。



◆ 同步（整步）原理

理 扫描时由于锯齿波周期性复原，要求光点所画的轨迹和第一周期的完全重合，再由视觉残留，观察到一个稳定的波形

○ $T_x = nT_y, f_y = nf_x$



◆ **触发同步电路**，它从垂直放大电路中取出部分待测信号，输入到扫描发生器，迫使锯齿波与待测信号同步，此称为“内同步”。操作时使用“电平”（LEVEL）旋钮。

◆ **外触发**：输入到扫描器的同步基准信号为第三方外来信号

◆ **电源触发**：扫描时同步基准信号为示波器电源的市电信号

三、实验仪器

函数信号发生器

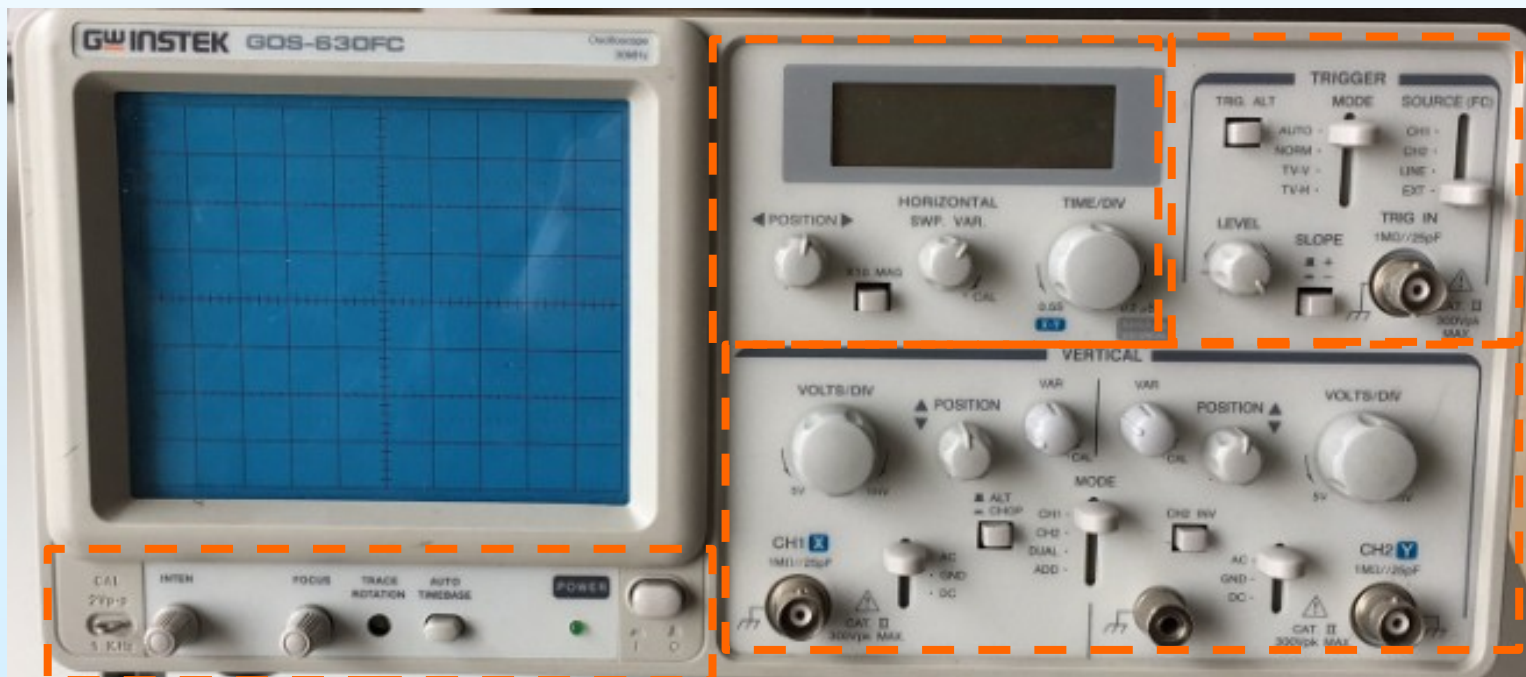


三、实验仪器

示波器

水平控制系统

触发系统

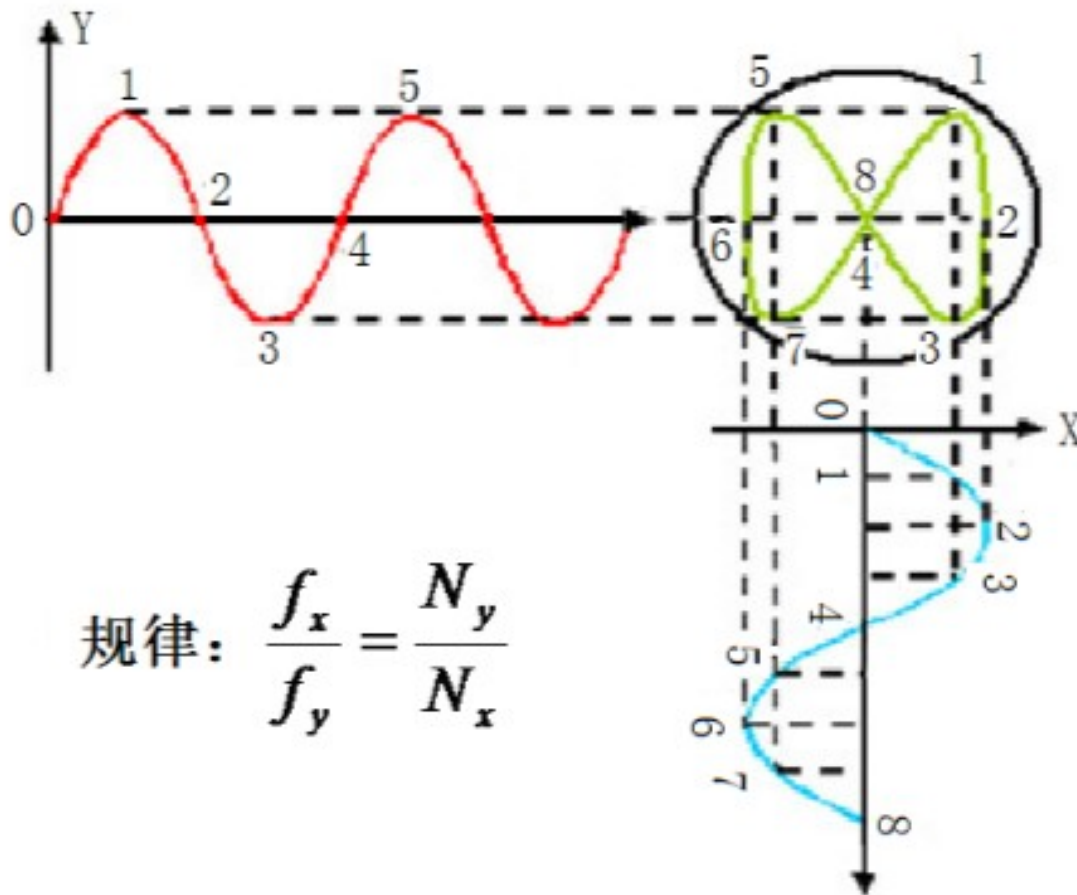


Z 轴控制系统

垂直系统

四、实验内容 1 两个相互垂直谐振动的合成

李萨如图形形成原理



1. 两个同频率相互垂直谐振动的合成

$$x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

消掉时间参数，得

$$\begin{aligned} & \frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) \\ &= \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1) \end{aligned}$$



$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

(1) $\varphi_1 = 2k\pi$ 时 $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$

$$y = \frac{A_2}{A_1} x \quad \text{轨迹为直线。}$$

(2) $\varphi_1 = (2k+1)\pi$ 时 $\varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi$

$$y = -\frac{A_2}{A_1} x \quad \text{轨迹为直线。}$$

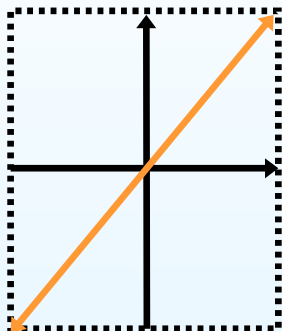
(3) $= k\pi + \pi/2$ 时

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1 \quad \text{轨迹为正椭圆。}$$

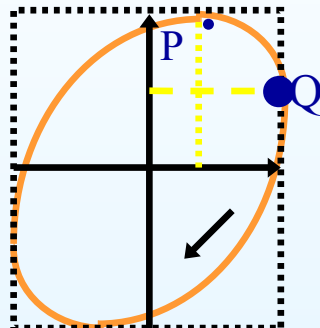
(4) 其他

轨迹为倾斜椭圆，倾斜程度随而不同。
。

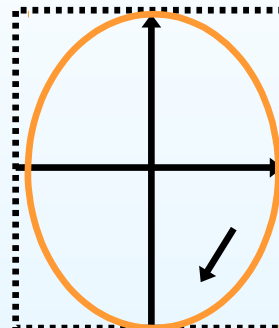
$$\Delta\varphi = 0$$



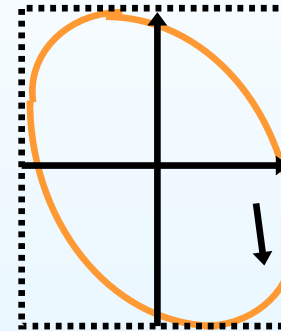
$$\Delta\varphi = \pi/4$$



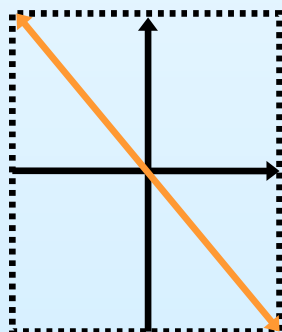
$$\Delta\varphi = \pi/2$$



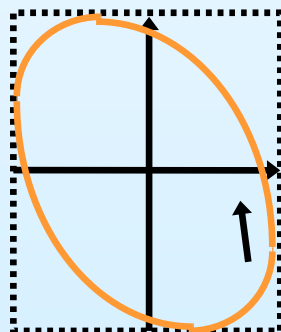
$$\Delta\varphi = 3\pi/4$$



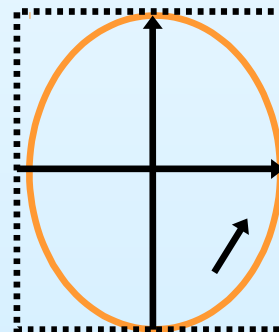
$$\Delta\varphi = \pi$$



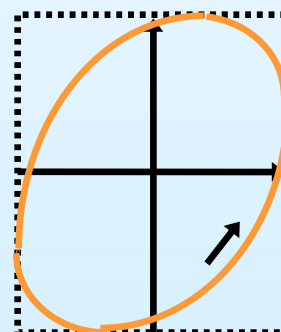
$$\Delta\varphi = 5\pi/4$$



$$\Delta\varphi = 3\pi/2$$



$$\Delta\varphi = 7\pi/4$$



$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

2. 两个频率不同、相互垂直谐振动的合成

$$x = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \quad y = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

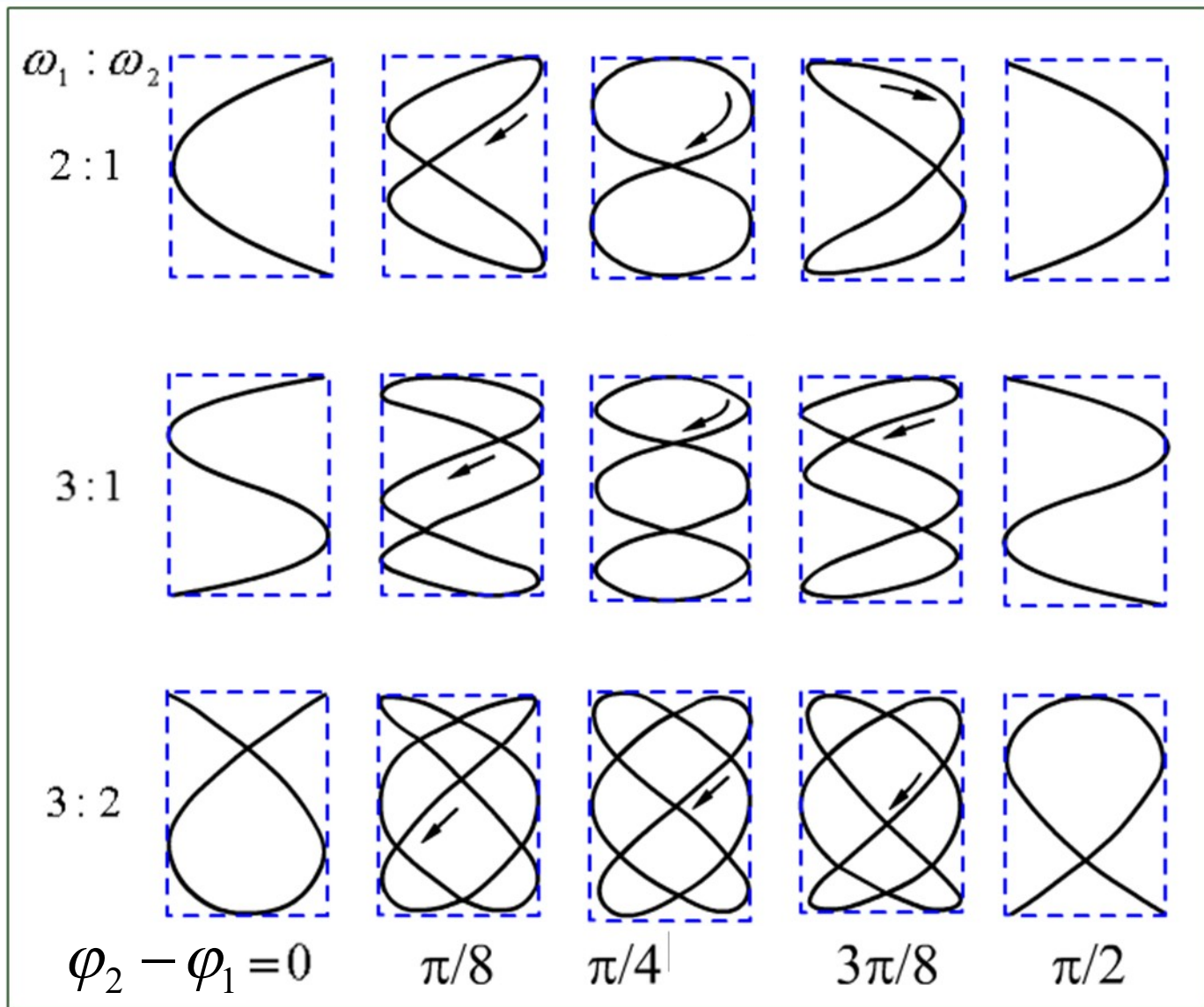
➤ 两分振动频率相差很小

$$\Delta\varphi = (\omega_2 - \omega_1)t$$

可看作两频率相等而 $\Delta\varphi$ 随 t 缓慢变化，
合运动轨迹将按上页图依次缓慢变化

ω_1/ω_2	轨迹	周期性
整数	闭合曲线	周期性运动
非整数	非闭合曲线	非周期性运动

李萨如图



四、实验内容 2 同方向不同频率谐振动的合成、拍

若 $x_1 = A \cos \omega_1 t$ $x_2 = A \cos \omega_2 t$

$$\begin{aligned} x &= x_1 + x_2 = A \cos \omega_1 t + A \cos \omega_2 t \\ &= 2A \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \cdot \cos\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}t\right) \end{aligned}$$

振幅部分

频率部分

当 $\omega_2 \cong \omega_1$ 时 , $\omega_2 - \omega_1 \ll \omega_2 + \omega_1$ 。

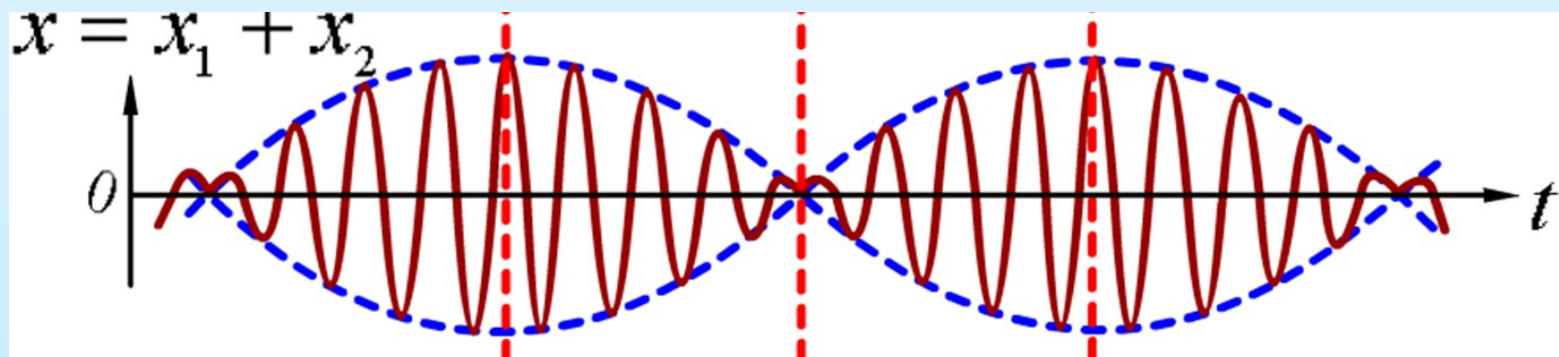
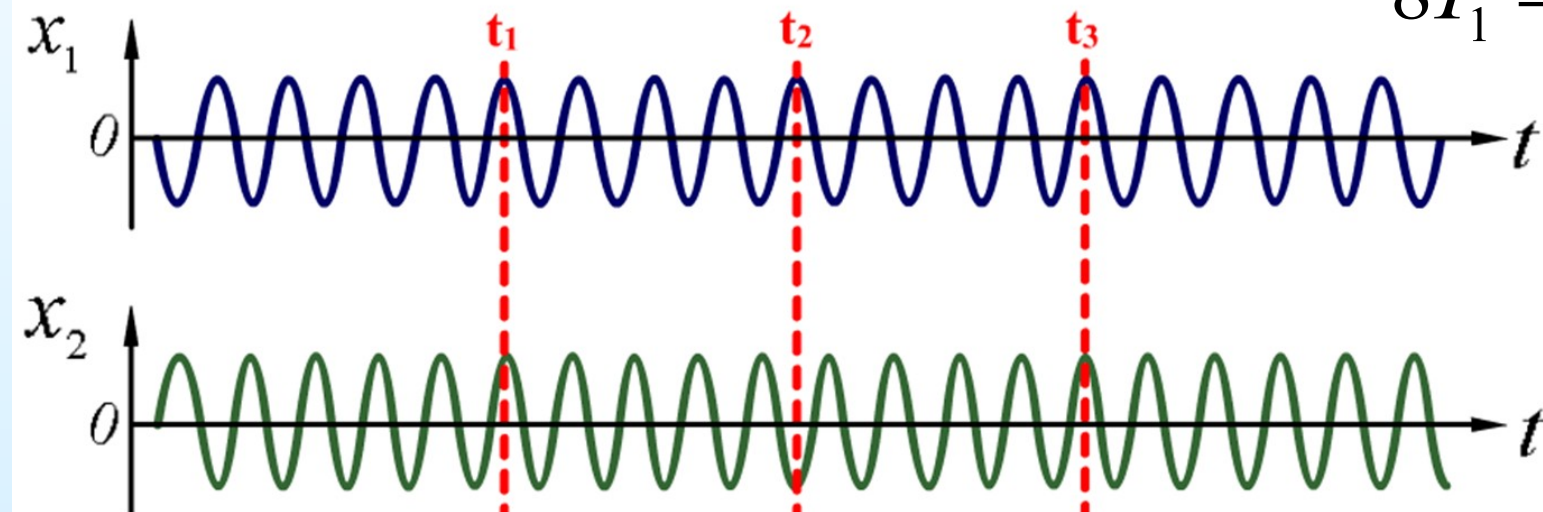
合振动可看作是角频率为 $(\omega_1 + \omega_2)/2$ 、振幅为 $|2A \cos[(\omega_2 - \omega_1)t/2]|$, 振幅缓变的近似简谐振动。

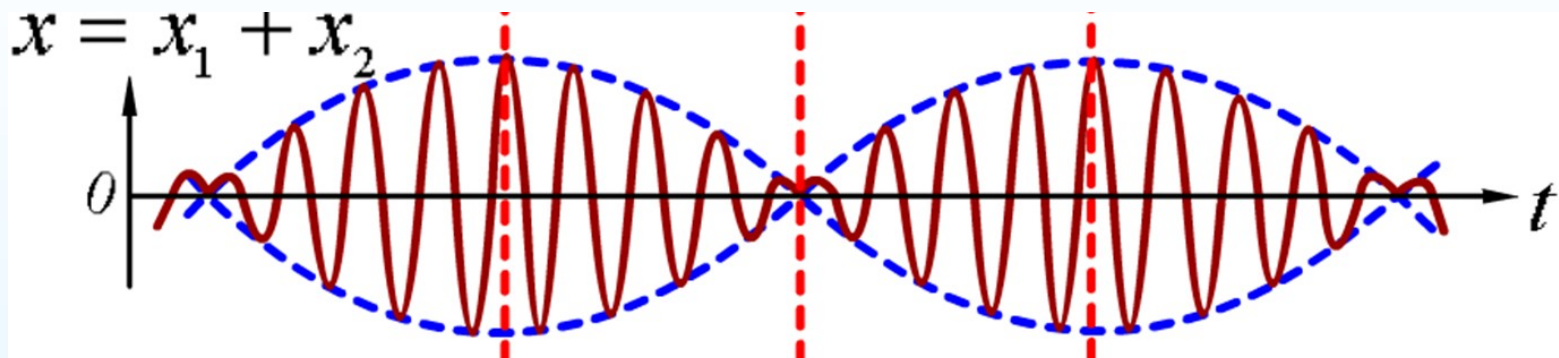
合振动的振幅随时间作缓慢的周期性的变化，振动出现时强时弱的**拍现象**。

拍的现象 $x = 2A \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \cdot \cos\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}t\right)$

极大 0 极大

$$8T_1 = 9T_2$$





显然，呈现出两种频率：大周期振幅变化；小周期频率变化

$$x = 2A \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \cdot \cos\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}t\right)$$

大周期

$\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}$

振幅部分

小周期

$\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}$

频率部分

拍频 单位时间内振幅大小变化的次数，即

$$\begin{aligned} \nu &= |(\omega_2 - \omega_1)/2\pi| \\ &= |\nu_2 - \nu_1| \end{aligned}$$

振动角频率 $\omega = (\omega_2 + \omega_1)/2$



四、实验内容

1、用示波器观察单波信号

- (1) 分别在单个频道上显示 3 种波形（**正弦波** **三角波** **方波**），并用手机将屏幕拍照留存，提交实验报告时向老师展示。
- (2) **将正弦波波形画在坐标纸上**，并根据屏幕网格测量出**周期**和**振幅**，记录相应数据。

四、实验内容

2、用示波器观察两种信号的同向叠加

- (1) 利用示波器观察“拍”现象，例如两波频率为 4000 和 4200Hz，或 2000 和 2200Hz，将图形画在坐标纸上（反映出低频的振幅变化即可，高频振荡可大致描绘）。
- (2) 根据图形读取振幅的变化周期 T ，将 $1/T$ 和两个信号的频率差 Δf 进行对比，记录并分析结果（如信号不稳定可拍照后再分析）。

四、实验内容

3、用示波器观察两种信号的垂直叠加

将示波器的 **TIME/DIV** 旋钮调至 **X-Y** 档，显示两种信号的垂直叠加

- (1) 观察频率比为 $f_y:f_x=1:2$ 和 $1:3$ 的李萨如图形，并在坐标纸上画出。
- (2) 用示波器观察频率比为 $1:1$ 时，相位差（相移）为 0 、 $\pi/4$ 和 $\pi/2$ 的李萨如图形，并在坐标纸上画出。

四、实验内容

注意事项：

1. 使用发生器设定数据时，需要输入数字后按下单位键，如“2200”+“Hz”，或“45”+“s（度）”
2. 在根据示波器显示屏数值和格数计算周期或幅值时，应注意将与之对应的微调旋钮旋转至最右端 CAL 处，否则读数必然出错。
3. 在观察拍现象时，所取的两个频率不能相差太多，建议相差频率 Δf 不要超过较低频率的 20%。
4. 为使得拍的振幅变化周期 T 便于读取，应注意设置两个信号的频率差 Δf ，使得 T （也就是 $1/\Delta f$ ）为示波器横向一格（如 0.5ms，1ms 或 2ms） <10 的整数倍。
5. 观察拍时若图像不稳定，可将左上方的 SOURCE 调

四、实验内容

**实验的操作请观看
预习视频**